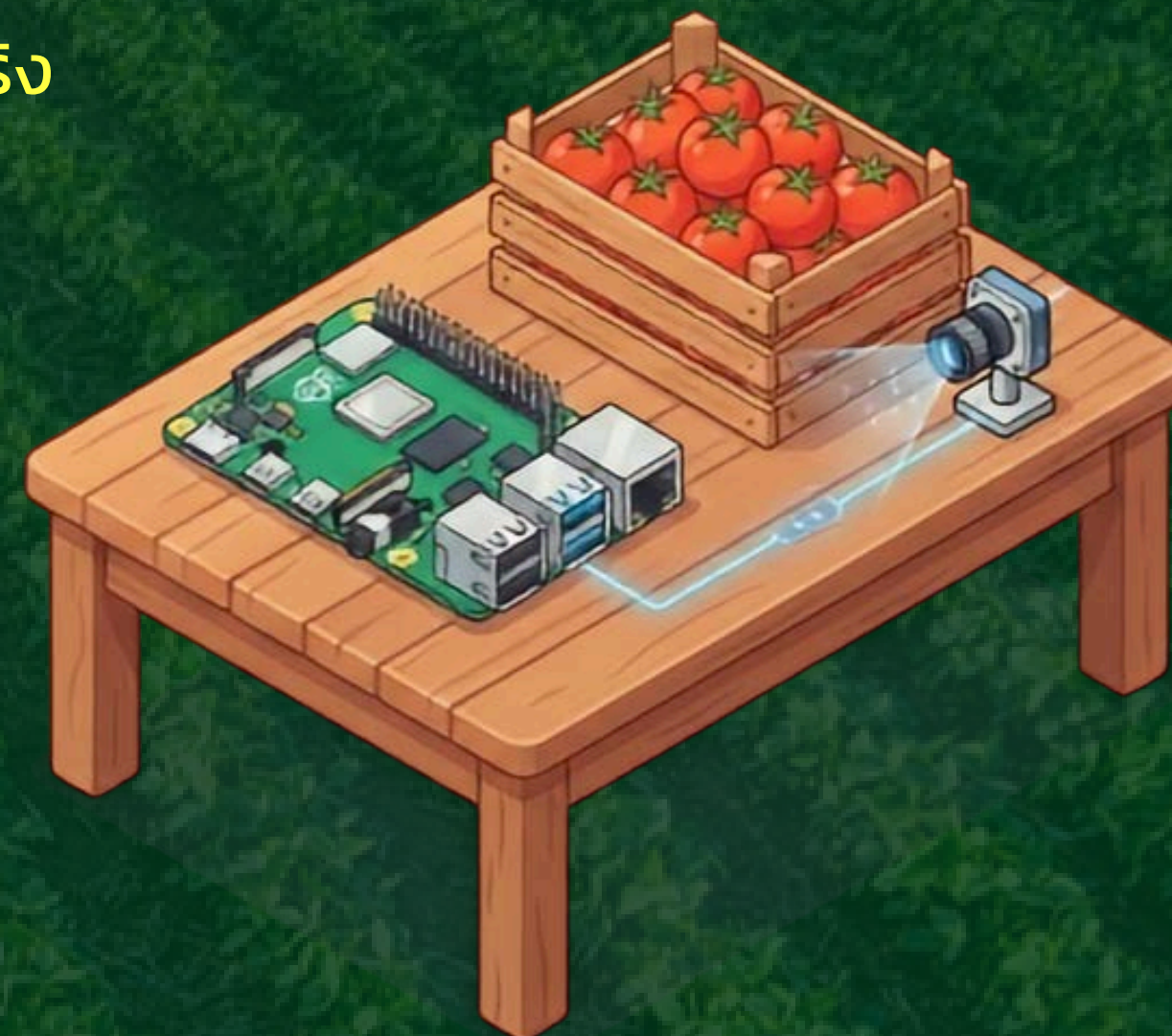


# นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

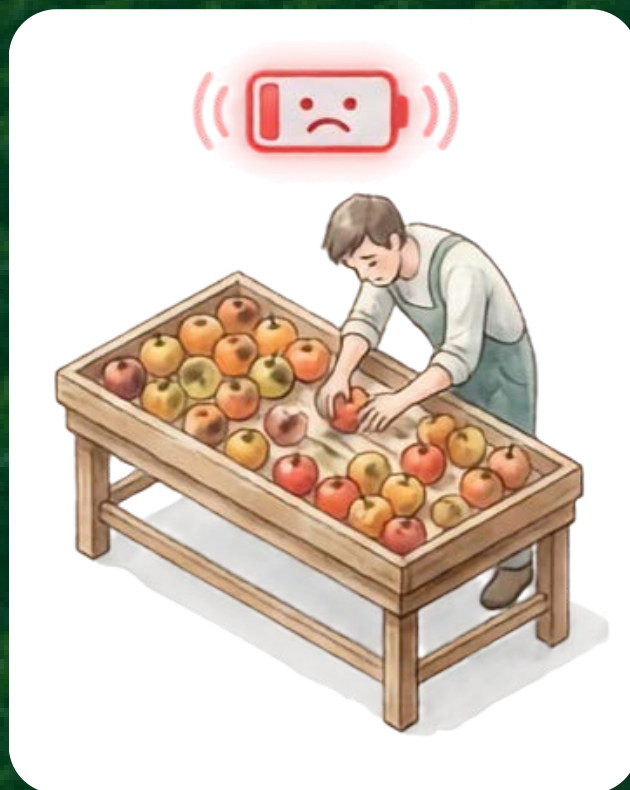
25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

# คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว : หัวใจสำคัญของโรงงานอัจฉริยะ

ย่อส่วนเทคโนโลยีคัดแยกอัตโนมัติให้เกษตรกรและธุรกิจชุมชนเข้าถึงได้จริง

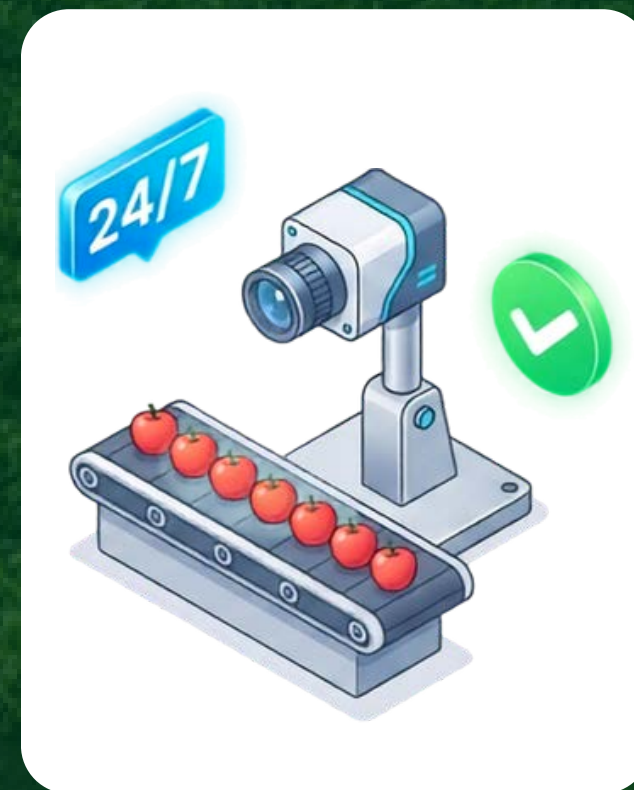


## มนุษย์



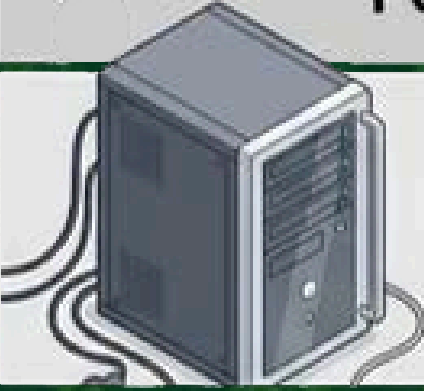
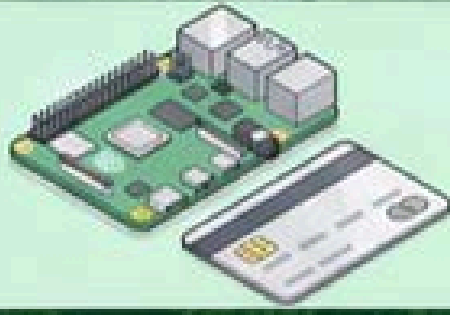
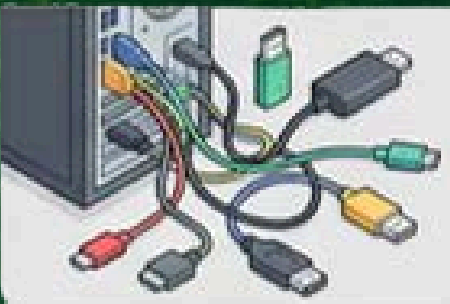
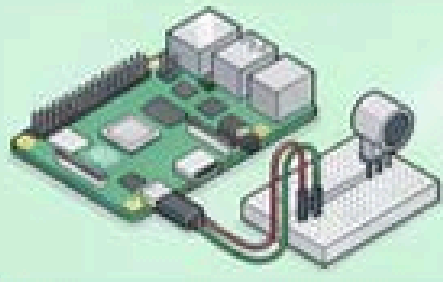
- เกิดความเหนื่อยล้าเมื่อทำต่อเนื่อง
- มาตรฐานตกลงตามเวลา
- ขອງเสียหลุดรอดไปกับสินค้าเกรดดี

## ความสม่ำเสมอของสายตากล้อง



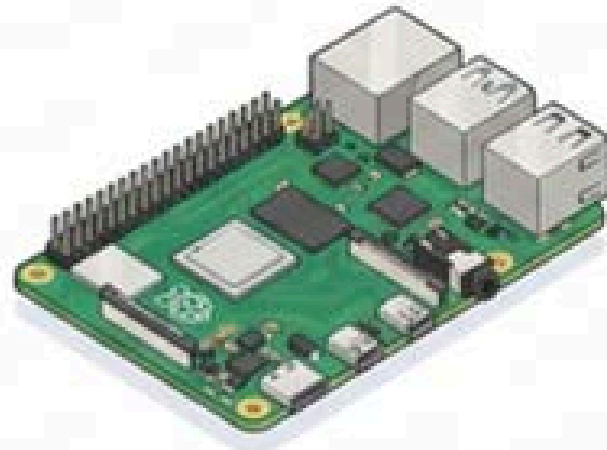
- ตรวจเช็คสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ความเร็วคงที่ ไม่มีเหนื่อยล้า
- แม่นยำและมีมาตรฐานสม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

## ทลายความเชื่อ : ระบบอัจฉริยะต้องใช้คอมพิวเตอร์โรงงานราคาแพง

|               | PC ทั่วไป                                                                                                                         | Raspberry Pi                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด          |  <p>ตู้เคสขนาดใหญ่<br/>เกะกะพื้นที่</p>         |  <p>เล็กเท่าบัตรเครดิต<br/>ติดตั้งได้ทุกซอกมุม</p>               |
| การใช้พลังงาน |  <p>200W+<br/>กินไฟสูง</p>                    |  <p>เพียง ~5W<br/>เปิดทิ้งไว้ได้ 24 ชม.</p>                     |
| การเชื่อมต่อ  |  <p>ต้องซื้ออุปกรณ์แปลง<br/>สัญญาณวุ่นวาย</p> |  <p>มีขาพิน (GPIO)<br/>ต่อตรงสั่งงาน<br/>ฮาร์ดแวร์ได้ทันที</p> |

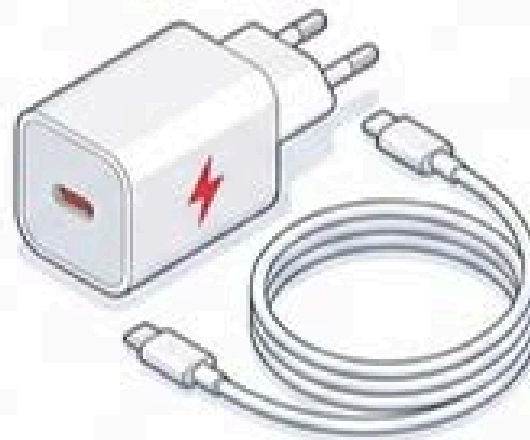
## 3 อุปกรณ์จำเป็นพื้นฐาน

### สมองกล



**ตัวบอร์ด Raspberry Pi**  
(หัวใจหลักของระบบ แนะนำรุ่น  
RAM 4GB ขึ้นไปเพื่อรองรับ AI)

### การจ่ายพลังงาน



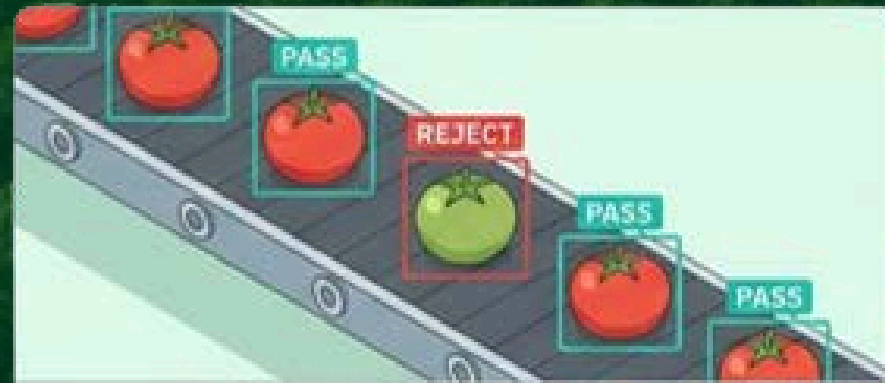
**อะแดปเตอร์ USB-C 5V/3A**  
(กระแสไฟต้องนิ่งเพื่อป้องกัน  
ระบบค้าง)

### หน่วยความจำ



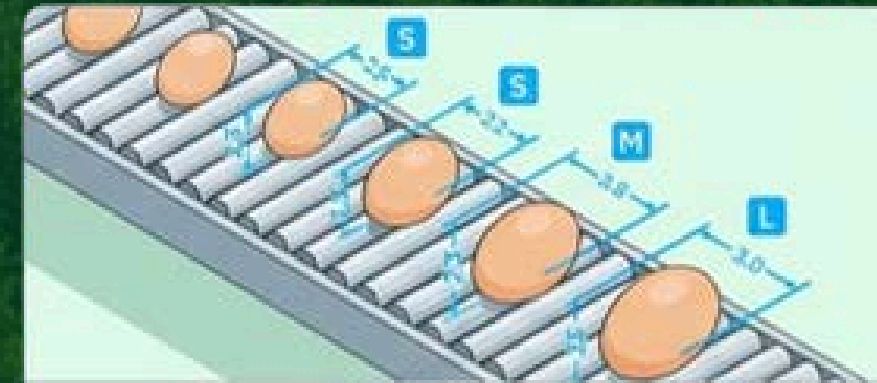
**การ์ด MicroSD Class 10**  
(ทำหน้าที่เสมือนฮาร์ดดิสก์เก็บ  
ระบบปฏิบัติการและสมอง AI)

## AI มองเห็นอะไรบ้าง ?



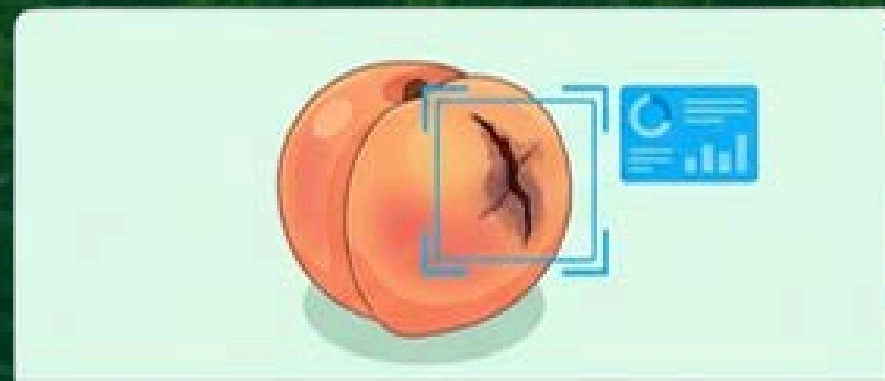
### คัดแยกตามเจดสี

คัดมะเขือเทศสุก (แดง) ออกจากผลดิบ (เขียว)



### คัดแยกขนาดและรูปทรง

วัดความกว้าง-ยาว เพื่อคัดเกรด หรือคัดแยกชิ้นส่วนผิดรูป



### ตรวจจับตำหนิ

ตรวจหารอยร้าว รอยช้ำ หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อสั่งคัดทิ้งทันที

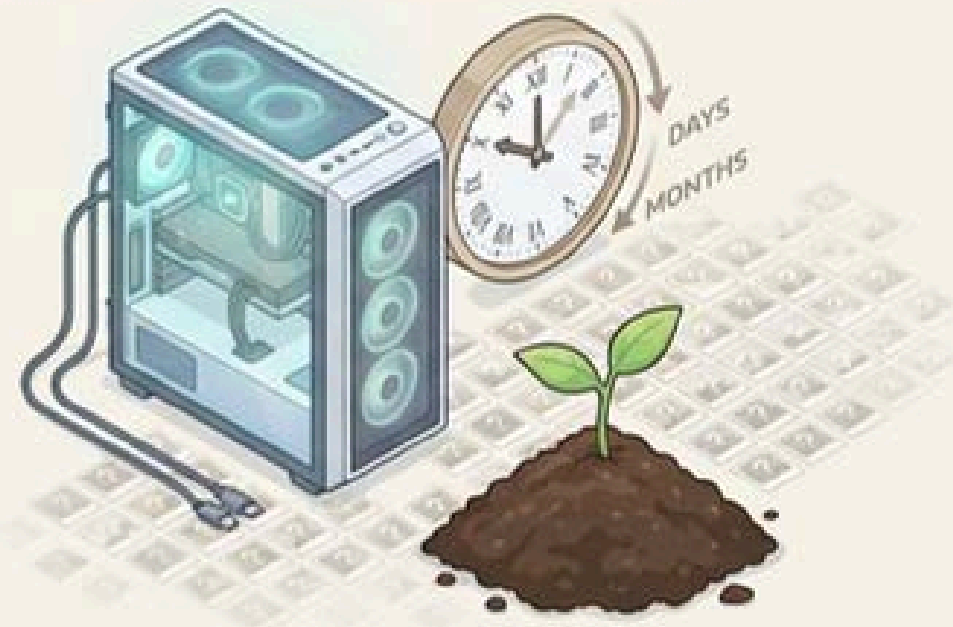


### อ่านบาร์โค้ด

อ่านฉลากเพื่อจัดลำดับและส่งกล่องไปยังโซนปลายทางที่ถูกต้อง

## สมองกลสำเร็จรูป : พร้อมทำงานโดยไม่ต้องสอนใหม่

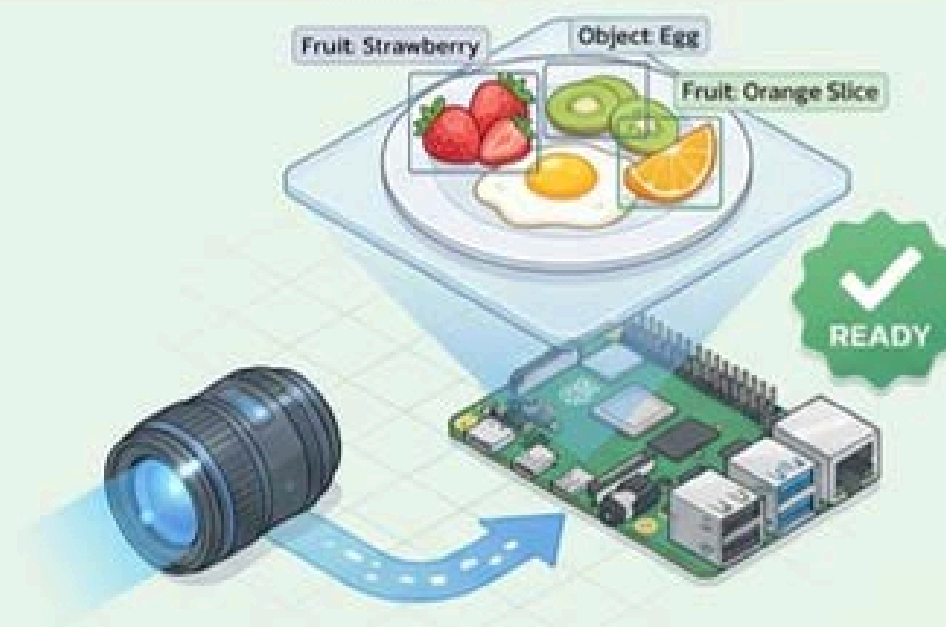
### การเทรน AI เองจากศูนย์



#### เหมือนการปลูกผักจากเมล็ด

ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์, ภาพถ่ายนับหมื่นภาพ,  
และใช้เวลานานหลายวันกว่าจะฉลาด

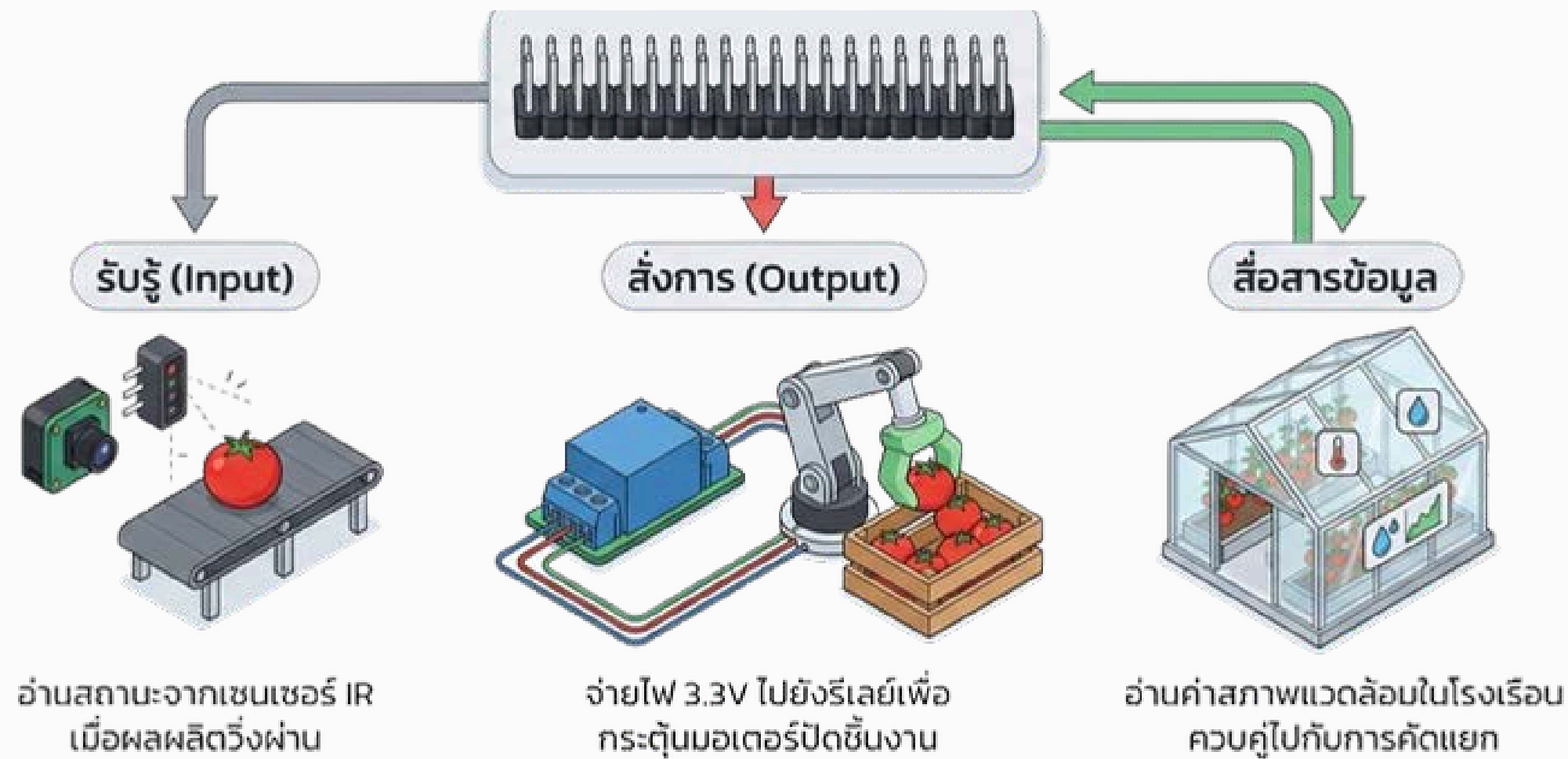
### การใช้ Pre-trained Model



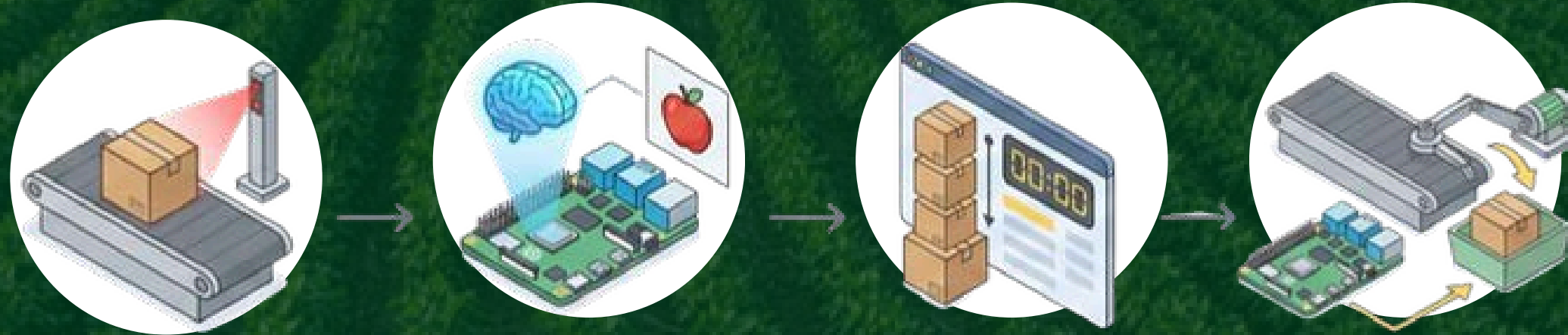
#### พนักงานที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว

โหลดโมเดลสำเร็จรูปมาฝังใน Raspberry Pi แล้วเริ่มงานได้ทันที  
บอร์ดทำหน้าที่แค่ถ่ายภาพสด กับไฟต่ำ สั้นโหล (30 FPS)

## GPIO : ขาเชื่อมต่อสู่โลกกายภาพ



## 4 สเต็ป : การทำงานบนสายพานจริง



เข้าสู่จุดตรวจ

สับค้ำวิ่งผ่านเซนเซอร์  
อินฟราเรด กระตุ้นให้  
ระบบพร้อมถ่ายภาพ

จัดหมวดหมู่

Raspberry Pi วิเคราะห์  
ภาพใน 30 มิลลิวินาที  
ระบุผลลัพธ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ติดตามตำแหน่ง

โปรแกรมเก็บคิวสินค้า  
พร้อมจับเวลาถอยหลังตาม  
ความเร็วของสายพาน

สั่งกลไกทำงาน

ขา GPIO ปลอ่ยสัญญาณ  
ไฟฟ้าสั่งมอเตอร์ปิดชิ้นงาน  
ลงช่องเป้าหมายทันที

## เทคโนโลยีชีว ที่สร้างผลลัพธ์ระดับอุตสาหกรรม

Speed

**120+ ขึ้น/นาทึ**

คัดแยกได้เร็วกว่า 2 ขึ้นต่อวินาที  
เหนือกว่าขีดจำกัดของตามนุษย์

Accuracy

**24 ชั่วโมง**

ทำงานคงที่ตลอดวันโดยไม่มีคำว่าเหนื่อยล้า  
ลดของเสียหลุดรอด

Cost

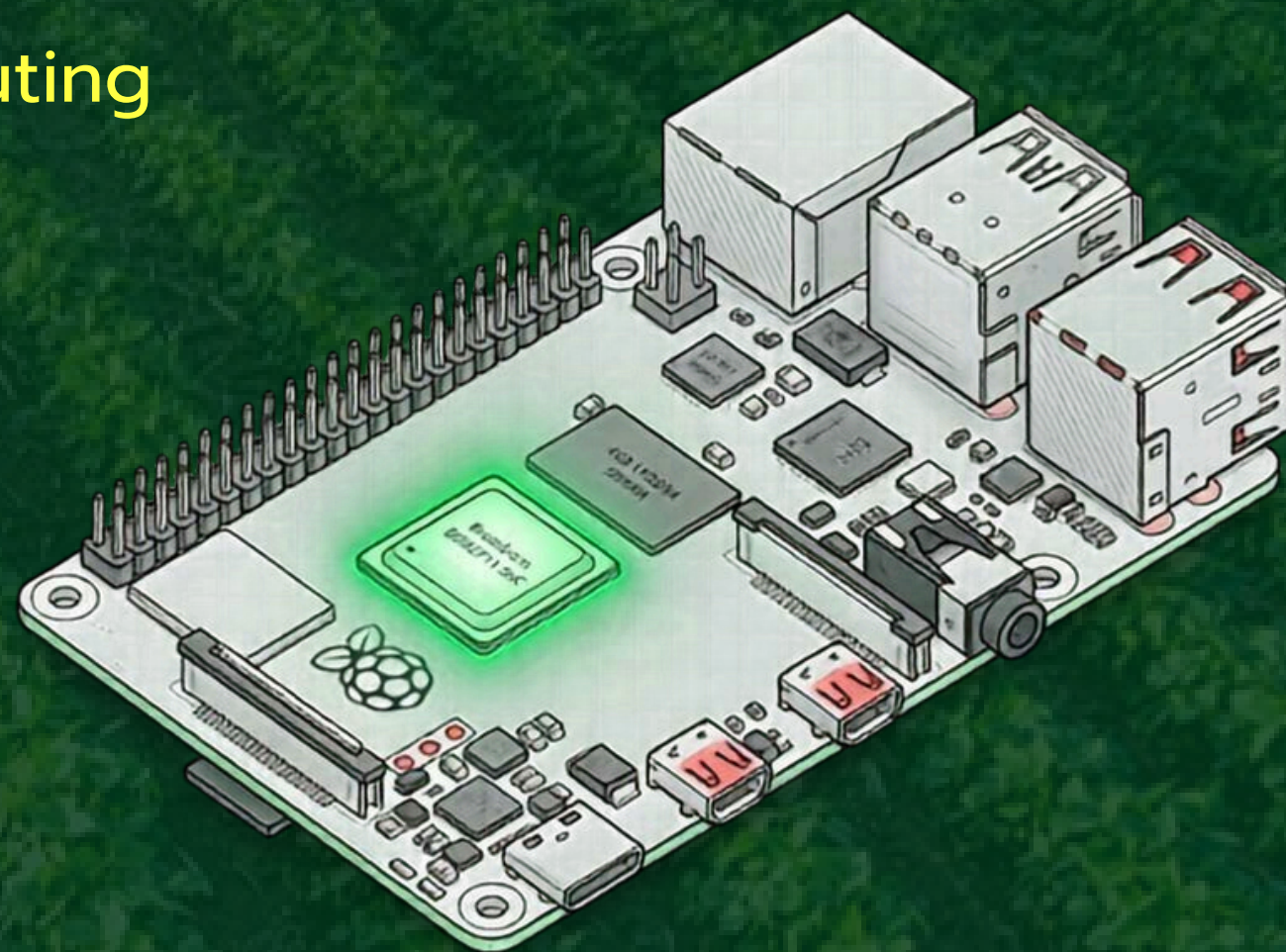
**ประหยัดต้นทุน**

ฮาร์ดแวร์ราคาหลักพัน กับไฟเพียง 5W  
เข้าถึงง่ายสำหรับเกษตรกรและ SME

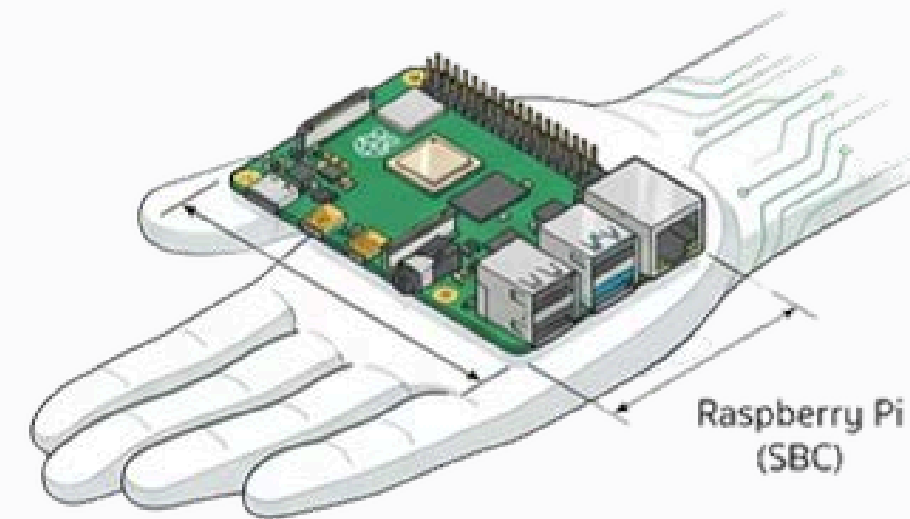
ระบบโรงงานอัจฉริยะ ไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่บริษัทยักษ์ใหญ่อีกต่อไปด้วย  
Raspberry Pi ทุกสายการผลิตของคุณสามารถถอดลำดับได้ในงบที่จับต้องได้

# คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว : หัวใจสำคัญของโรงงานอัจฉริยะ

ปูพื้นฐานสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และศักยภาพ Edge Computing  
สำหรับการเกษตรยุคใหม่



## นิยามใหม่ของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม



### Single Board Computer (SBC)

คอมพิวเตอร์ที่รวมทุกองค์ประกอบ (CPU, RAM, Network) ไว้บนแผงวงจรเดียวขนาดเท่าบัตรเครดิต

### Edge Computing

ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล "ที่หน้างาน" แทนที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลขึ้น Cloud

### Plug & Play

ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่จำกัดในโรงงาน

## กายวิภาคของสมองกล (Anatomy of the Board)

### The Brain (สมอง)

SoC (Broadcom BCM2711)  
และ RAM

### The Nerves (เส้นประสาท)

GPIO Header (40-pin)

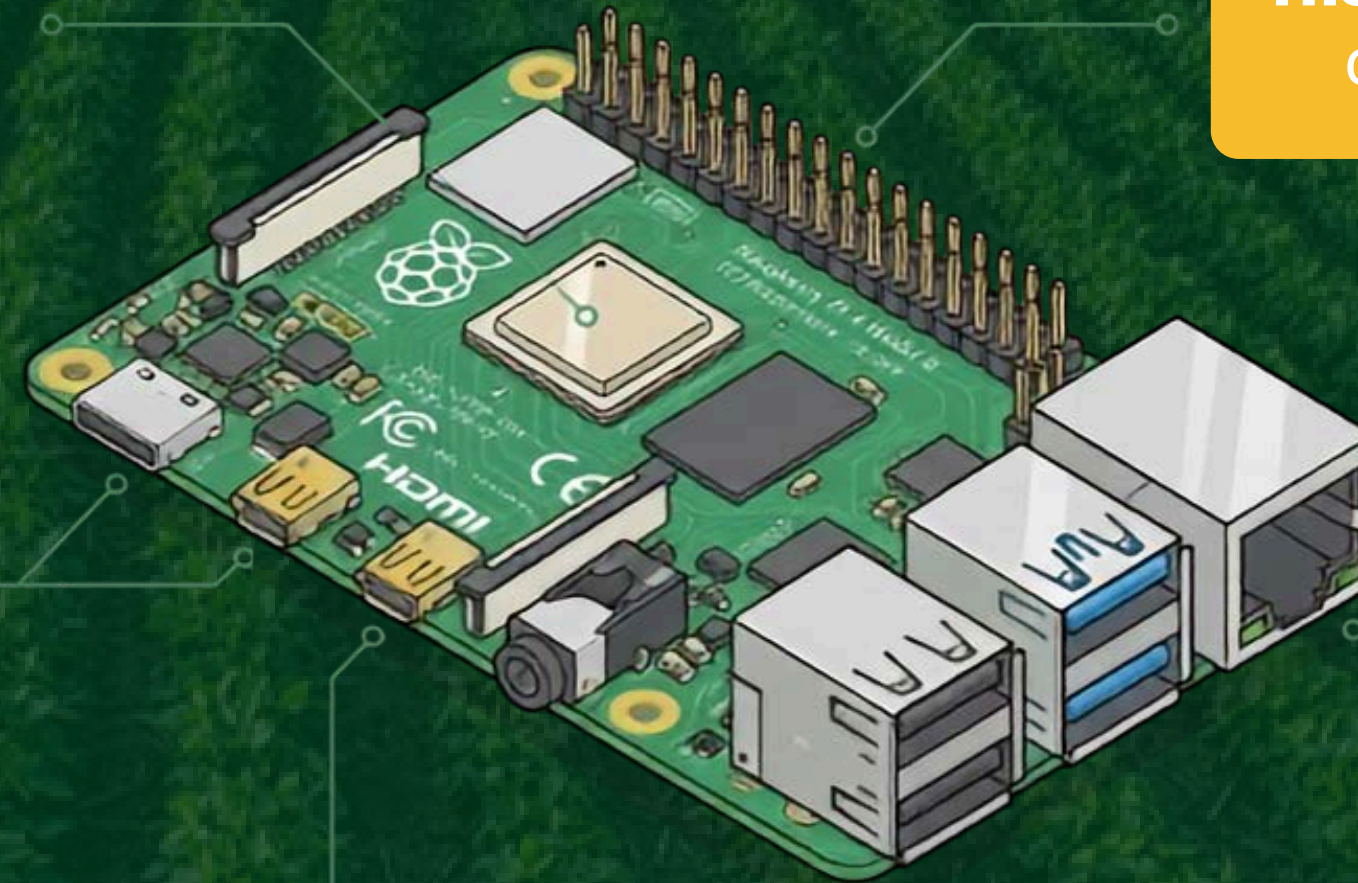
### The Senses (ประสาทสัมผัส)

CSI Camera Port / DSI  
Display Port

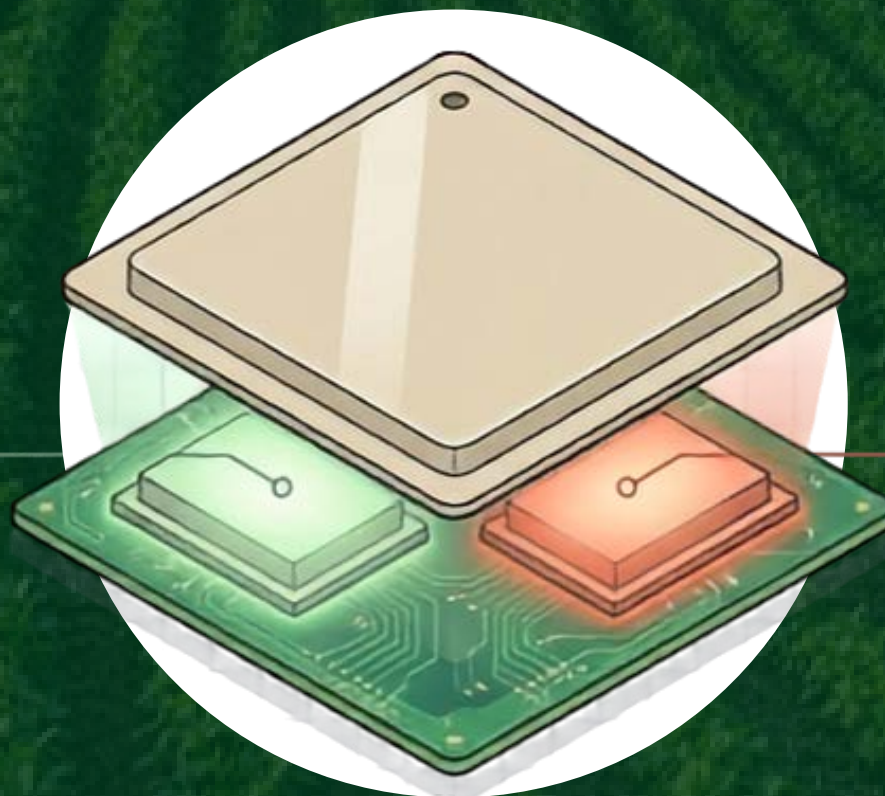
**The Ports (ช่องทางสื่อสาร)**  
USB 3.0 / 2.0 & Gigabit Ethernet

### The Memory (ความจำ)

Micro SD Card Slot



## เจาะลึกหน่วยประมวลผลกลาง (the Brain)



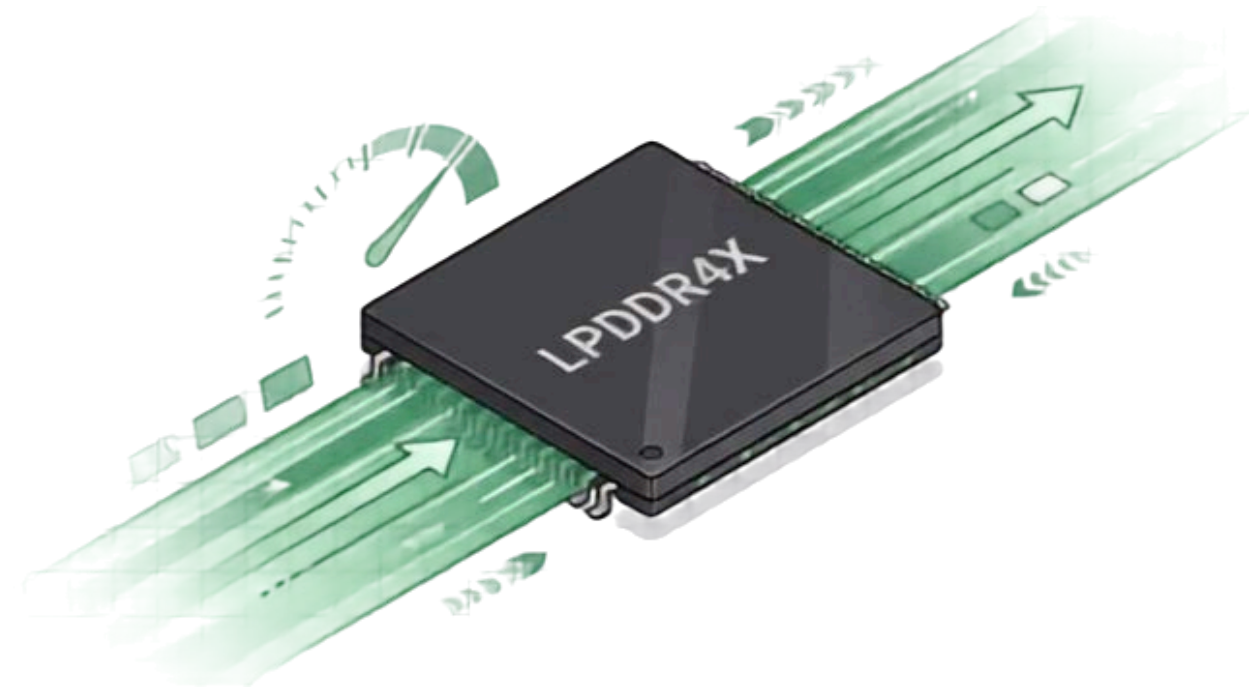
### ARM CPU (สมองหลักในการคำนวณ)

สถาปัตยกรรม ARM เน้นประหยัดพลังงานสูง (Low Power) ให้ความเร็วรอบสูงโดยไม่กินไฟ ควบคุมตรรกะระบบทั้งหมด

### VideoCore ISP (ศูนย์ประมวลผลภาพ)

ชิปประมวลผลสัญญาณภาพ (Image Signal Processor) ช่วยถอดรหัสวิดีโอ 4K จากกล้องแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานจาก CPU (ป้องกันคอขวด)

## หน่วยความจำระยะสั้นความเร็วสูง LPDDR4X RAM ( รุ่น GB – 8GB )



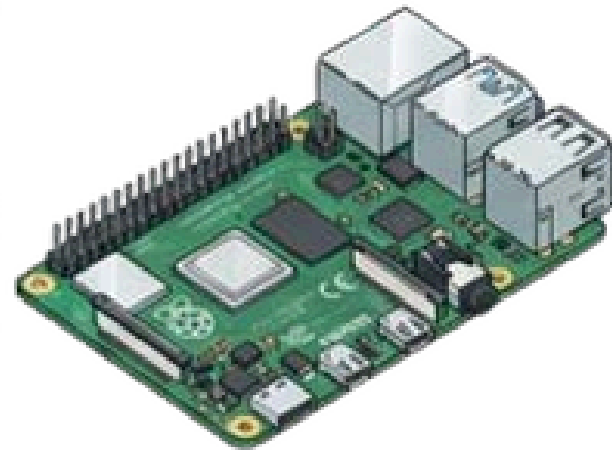
### เกรตสมาร์ตโฟนเรือธง

ใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำประหยัดพลังงานความเร็วสูง

### หัวใจของ AI Vision

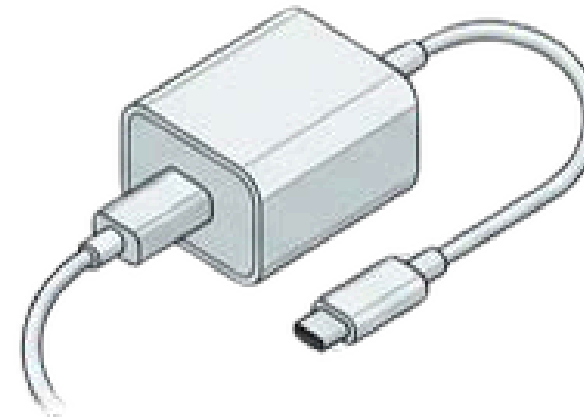
จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสตรีมภาพความเร็วสูง (30 FPS) เพื่อป้อนเข้าสู่โมเดล AI ได้อย่างสิ้นไหลไม่สะดุด

## 3 อุปกรณ์จำเป็นพื้นฐาน (The Holy Trinity)



### ตัวบอร์ด Raspberry Pi (หัวใจหลัก)

ตัวบอร์ด Raspberry Pi  
(แนะนำรุ่นที่มี RAM 4GB - 8GB ขึ้นไป  
เพื่อรองรับโมเดล AI Vision)



### Power Delivery (เส้นเลือดหล่อเลี้ยง)

อะแดปเตอร์ USB-C 5V/3A-5A

**ข้อควรระวัง:** กระแสไฟต้องนิ่งเพื่อป้องกัน  
ปัญหา Low Voltage หรือระบบค้างขณะ  
AI ทำงานหนัก



### Storage (ความจำระยะยาว)

การ์ด MicroSD Class 10  
(32GB-64GB ขึ้นไป)

ทำหน้าที่เสมือนฮาร์ดดิสก์สำหรับรัน OS  
และเก็บโมเดล AI สำเร็จรูป

# การจัดการความร้อน (Thermal Management)

## Tech Green

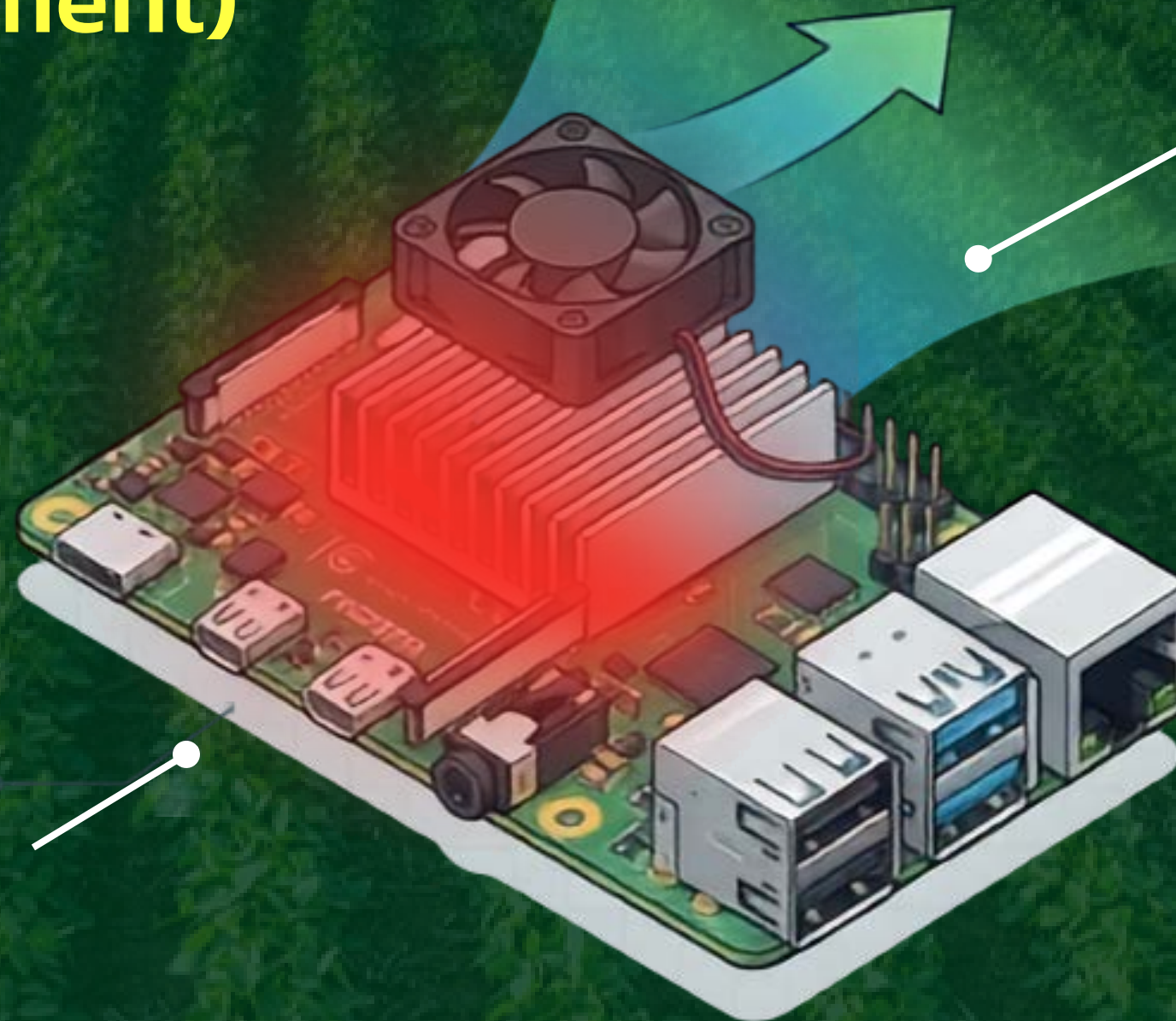
### The Greenhouse Armor

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความร้อนอบอ้าว การติดตั้งซีต ซิงก์ (Heatsink) แบบ Passive หรือ พัดลมระบายอากาศ (Active Cooling) จึงเป็นองค์ประกอบที่ "บังคับใช้" เพื่อความเสถียร 24/7

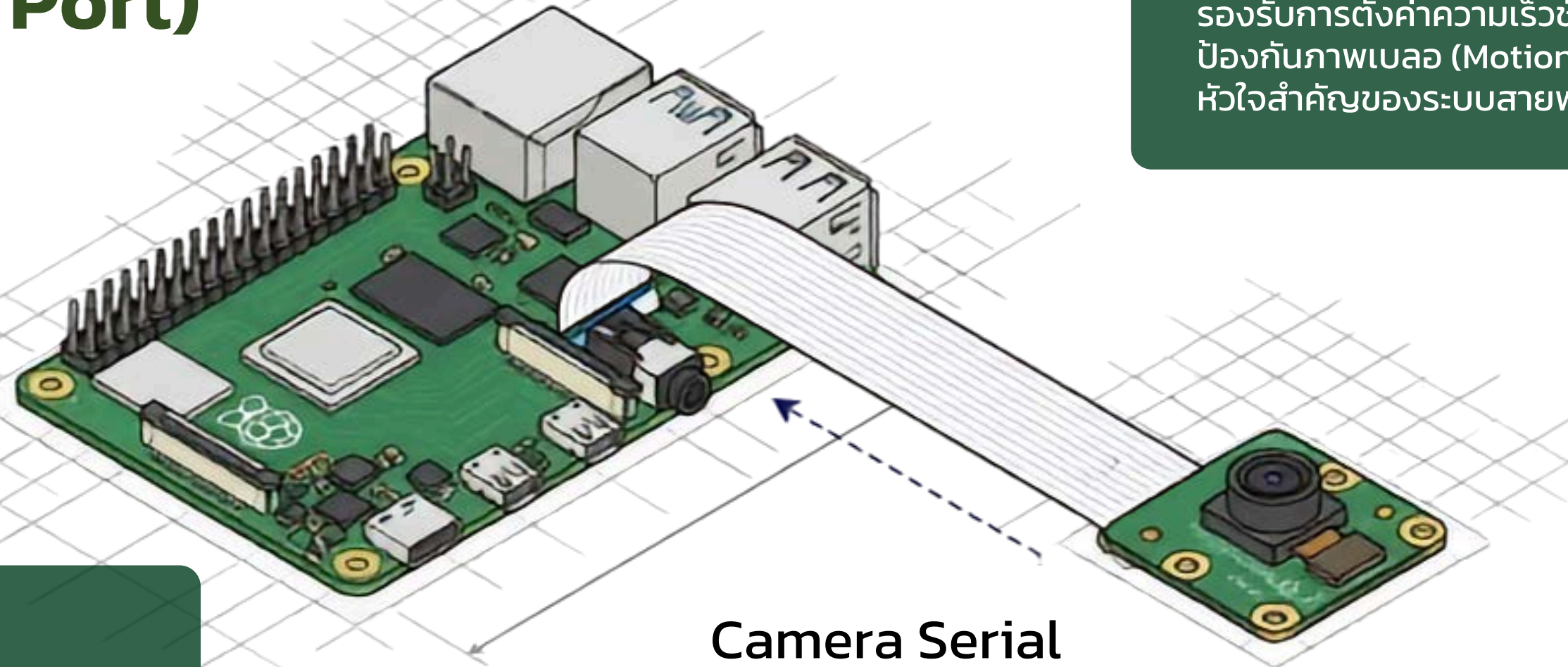
## Alert Red

### Thermal Throttling

หากอุณหภูมิ CPU อยู่ที่ 80-85°C มอรัลจะลดสปีดลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย



## ประสาทสัมผัสภาพ (CSI Camera Port)



### Fast Shutter Ready

รองรับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูงเพื่อ  
ป้องกันภาพเบลอ (Motion Blur) ซึ่งเป็น  
หัวใจสำคัญของระบบสายพาน

### Zero-Latency

ส่งสัญญาณภาพระดับ Full HD ผ่าน  
สายแพ (Ribbon) ฟุ้งตรง เข้าสู่สมอง  
กลโดยตรง ลดความหน่วงจากการ  
แปลงสัญญาณ

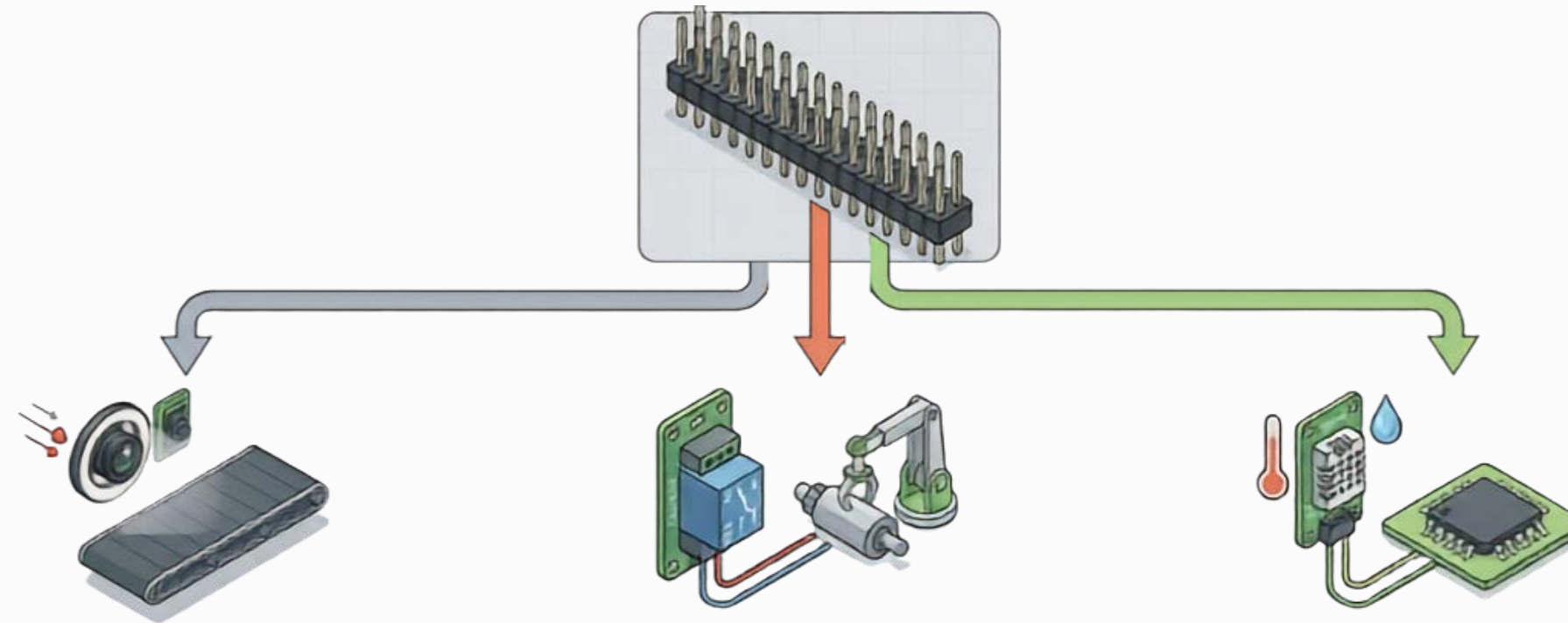
Camera Serial  
Interface (CSI)

# ระบบประสาทสังการ (Introduction to GPIO) GPIO (General Purpose Input/Output)



ขาพิน 40 ขา คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกของ 'โค้ดดิจิทัล'  
และโลกของ 'ฮาร์ดแวร์กายภาพ'  
ทำให้สมองกลสามารถสื่อสารสัมผัส และ  
ออกแรงกระทำต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้โดยตรง

## 3 ภาษาที่ GPIO ใช้สื่อสาร



### รับสัญญาณ (Digital Input)

อ่านสถานะไฟฟ้า 0V/3.3V จาก  
เซนเซอร์ (เช่น เซนเซอร์ I R ตรวจจับวัตถุ)

### สั่งการกลไก (Digital Output):

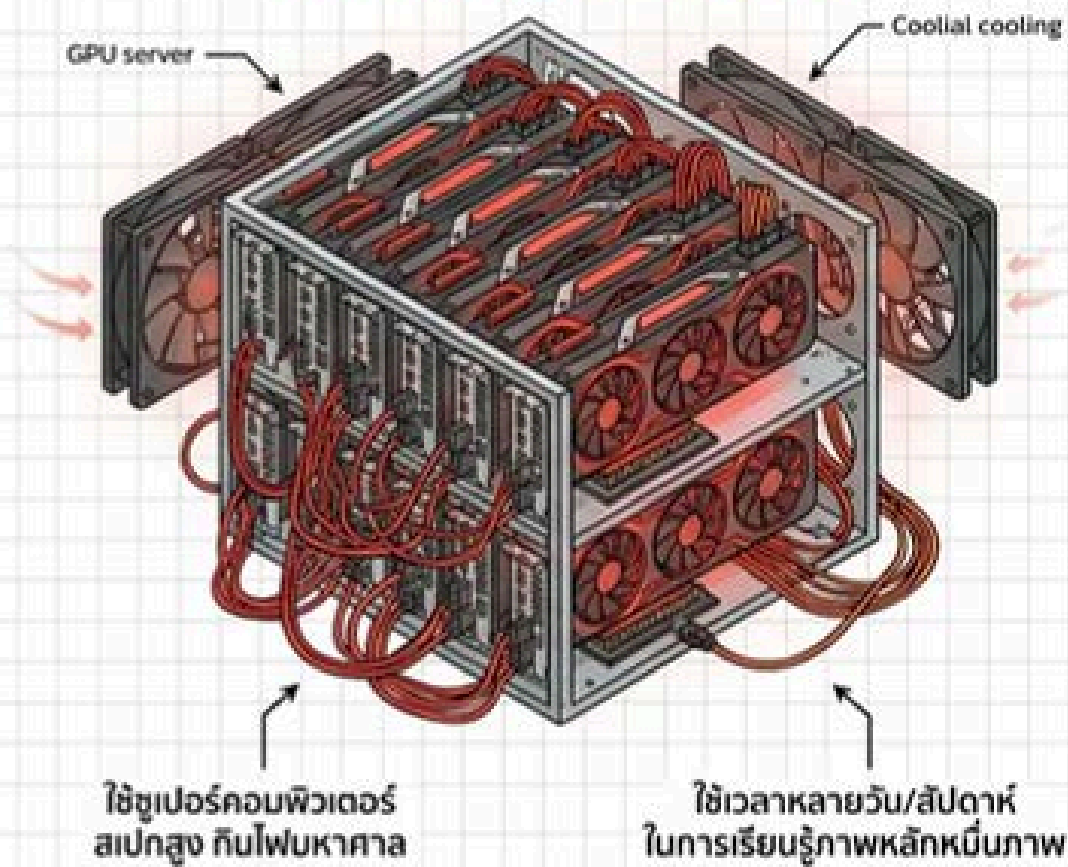
จ่ายไฟ 3.3V ออกไปกระตุ้นสวิทช์รีเลย์  
เพื่อสั่งเปิด/ปิดมอเตอร์หรือไฟ

### สื่อสารข้อมูล (Data Protocols):

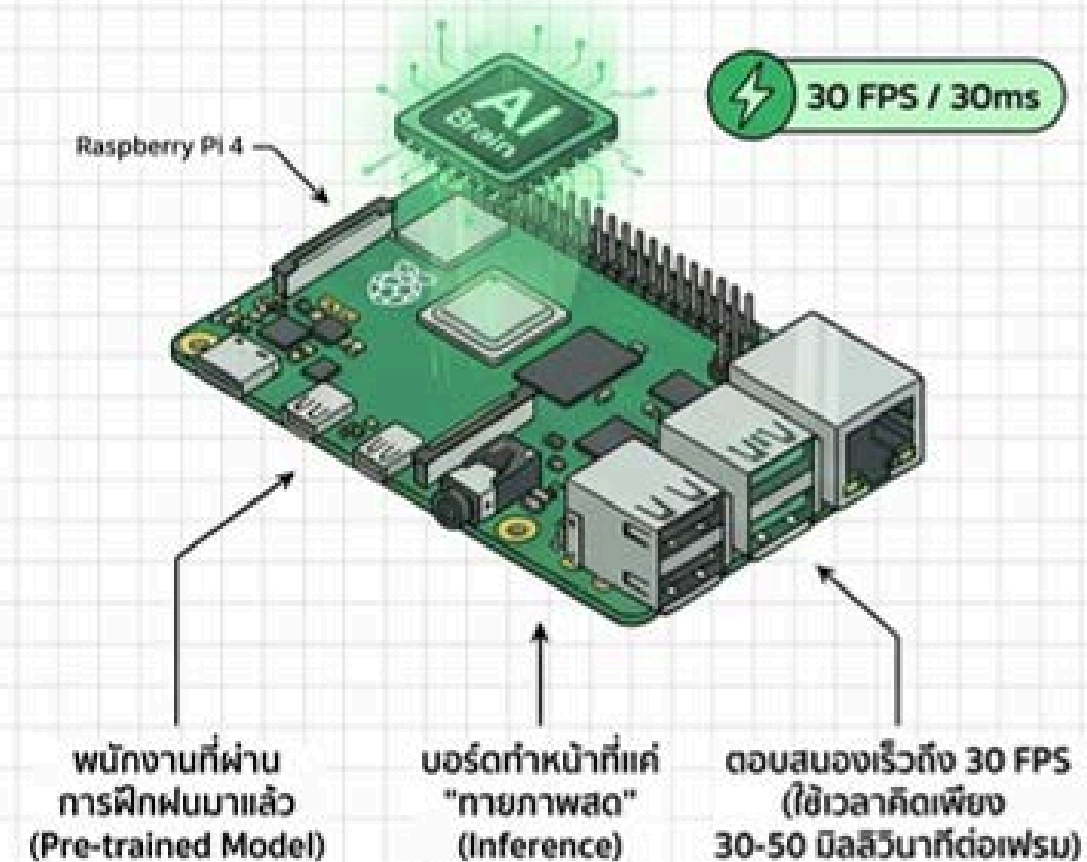
ใช้ I2C / SPI ในการอ่านค่าซับซ้อน เช่น  
เครือข่ายเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

## พลังประมวลผล Edge AI (ความฉลาดสำเร็จรูป)

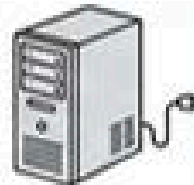
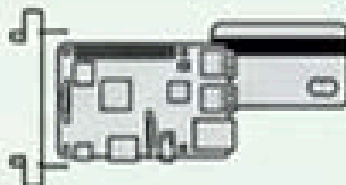
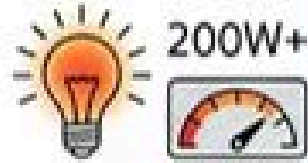
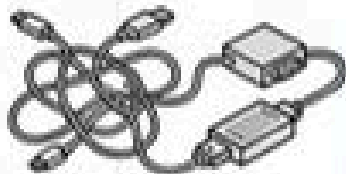
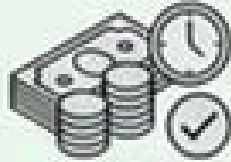
### การเทรน AI จากศูนย์



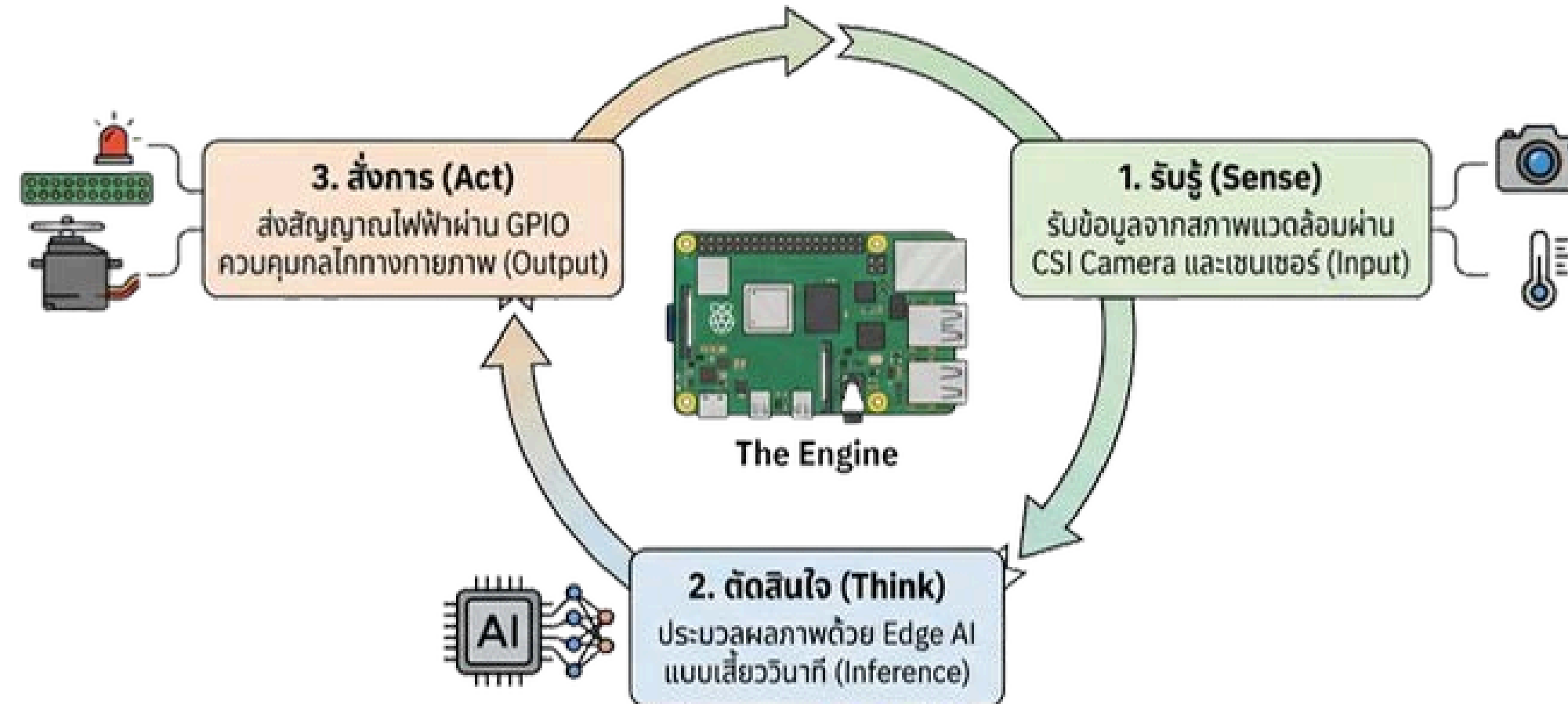
### การรันโมเดลบน Edge ด้วย Pi



## ทลายความเชื่อระบบอุตสาหกรรม (Pi vs. Industrial PC)

|                    | PC Desktop/Cabinet                                                                                                    | Raspberry Pi                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด (Size)        | ตู้เคสกินพื้นที่                   | เล็กเท่าบัตรเครดิต ติดตั้งได้ทุกซอกมุม    |
| พลังงาน (Power)    | 200W+ กินไฟสูง                     | ~5W เจียบสนิท เปิด 24 ชม. ได้ประหยัด      |
| การเชื่อมต่อ (I/O) | ต้องซื้อกล่องแปลง สัญญาณวุ่นวาย  | ขาพิน GPIO ต่อตรงสั่งฮาร์ดแวร์ได้ทันที  |
| ราคาและการคุ้มทุน  | ราคาหลักหมื่นถึงแสน              | ราคาหลักพัน คืนทุนไวสำหรับ SME          |

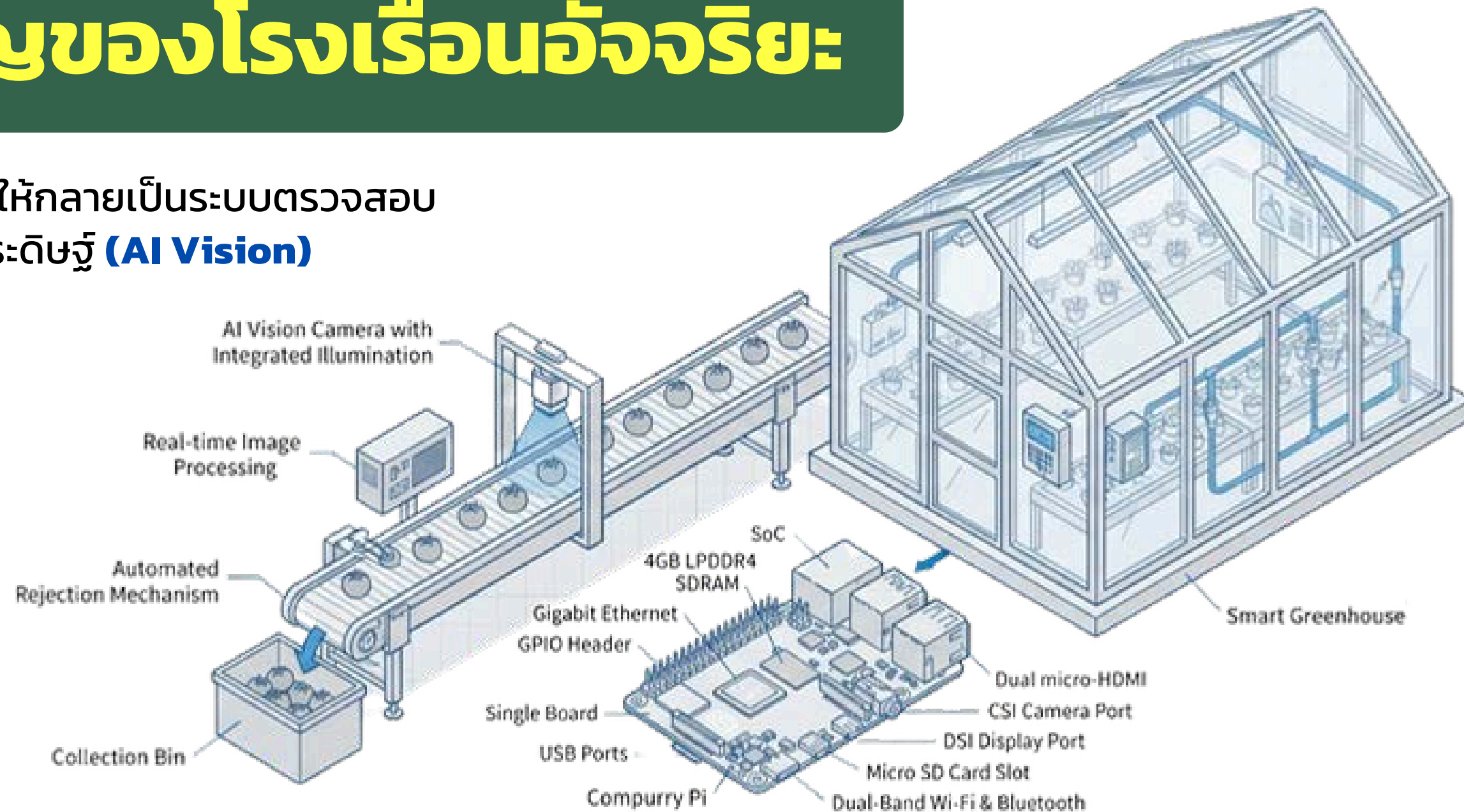
## บทสรุป: วงจรการทำงานของเครื่องยนต์อัจฉริยะ



**Raspberry Pi** คือพื้นผ้าใบที่สมบูรณ์แบบ พร้อมถูกโปรแกรมให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติเฉพาะทางสำหรับทุกโรงเรียน

# คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว หัวใจสำคัญของโรงเรือนอัจฉริยะ

เปลี่ยนสายพานธรรมดา ให้กลายเป็นระบบตรวจสอบ  
คุณภาพด้วยวิสัยทัศน์ประดิษฐ์ (**AI Vision**)

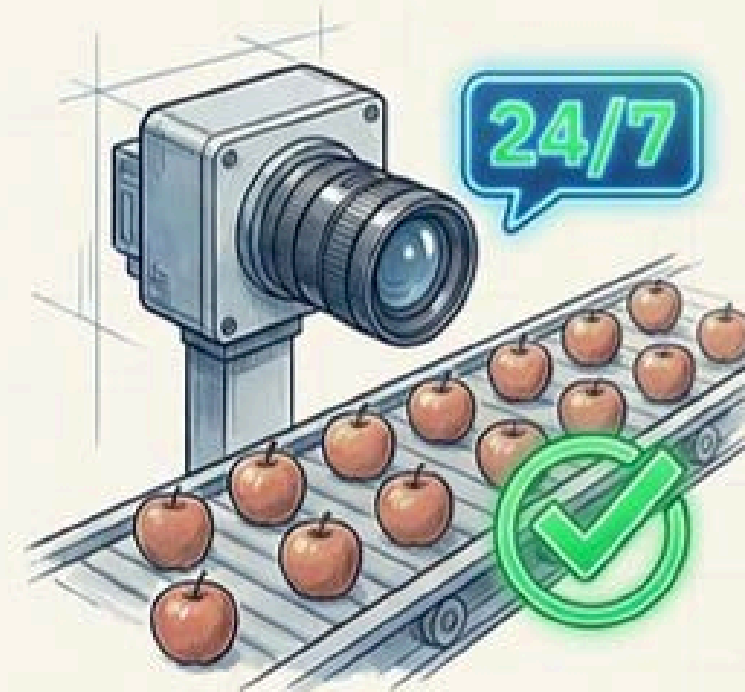


## ข้อจำกัดของสายตามนุษย์



- เกิดความเหนื่อยล้า (Fatigue) เมื่อทำต่อเนื่อง
- มาตรฐานตกลงตามเวลา
- ขອງเสียหลุดรอดไปกับสินค้าเกรดดี

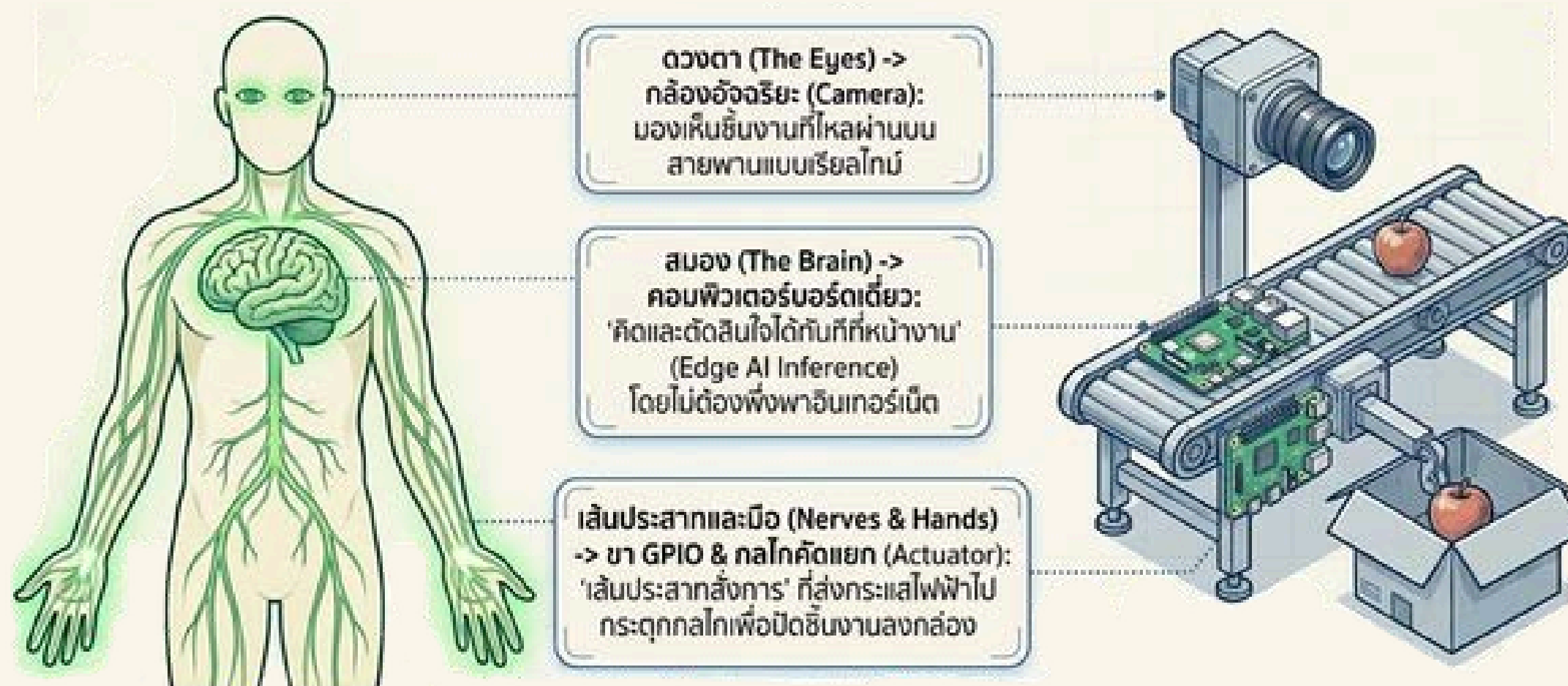
## ความสม่ำเสมอของสายตากลอง



- ตรวจเช็คสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ความเร็วคงที่ ไม่มีเหนื่อยล้า
- แม่นยำและมีมาตรฐานสม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

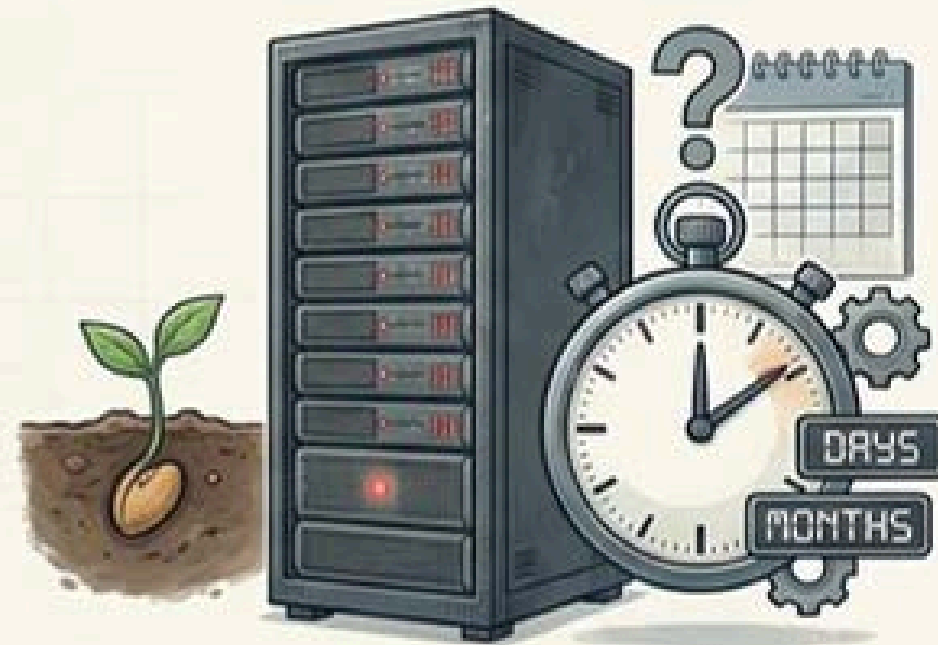
## กายวิภาคของระบบคัดแยก : ทำงานเลียนแบบมนุษย์

### Anatomy Diagram



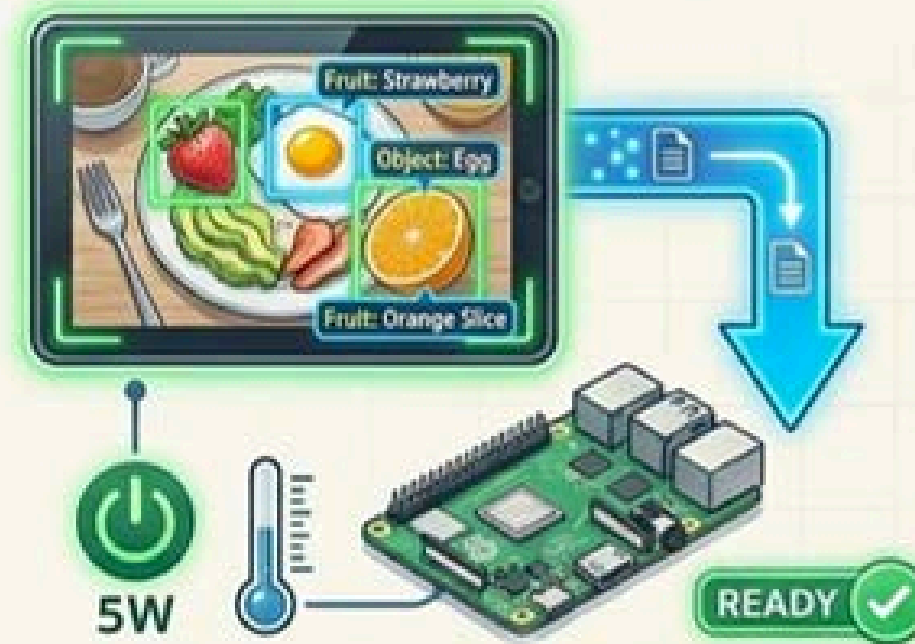
## สมองกลสำเร็จรูป : พร้อมทำงานโดยไม่ต้องสอนใหม่

### การเทรน AI เองจากศูนย์



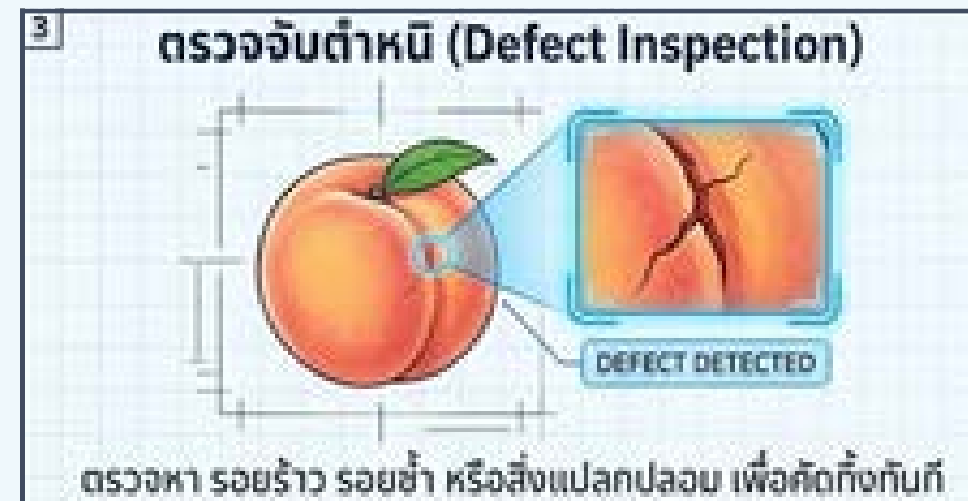
เหมือนการปลูกผักจากเมล็ด  
ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์, ภาพถ่ายนับหมื่นภาพ,  
และใช้เวลานานหลายวันกว่าจะฉลาด

### การใช้ Pre-trained Model (ทางเลือกของเรา)



“พนักงานที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว”  
โหลดโมเดลสำเร็จรูป (เช่น ทายผลไม้, แยกไข่ไก่)  
มาใส่ในบอร์ดแล้วเริ่มงานได้ทันที!

# เกณฑ์การคัดแยก : สอนกลองให้มองหาอะไร ?



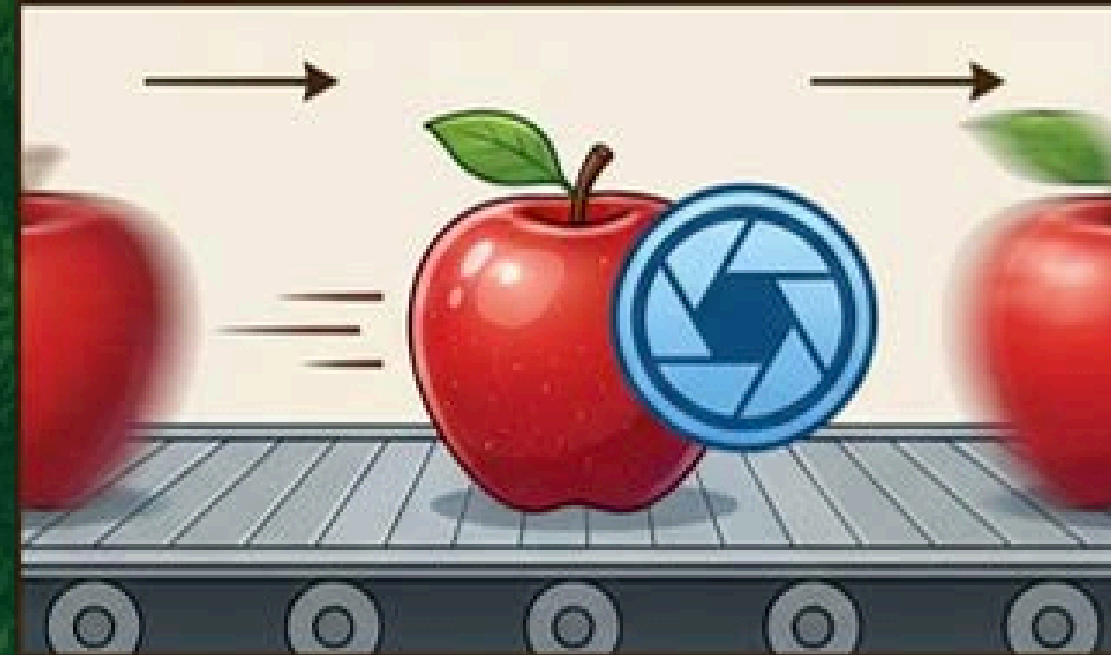
## ปัจจัยสำคัญ : สภาพแวดล้อมเพื่อความแม่นยำสูงสุด

### แสงสว่างต้องคงที่ (Controlled Lighting)



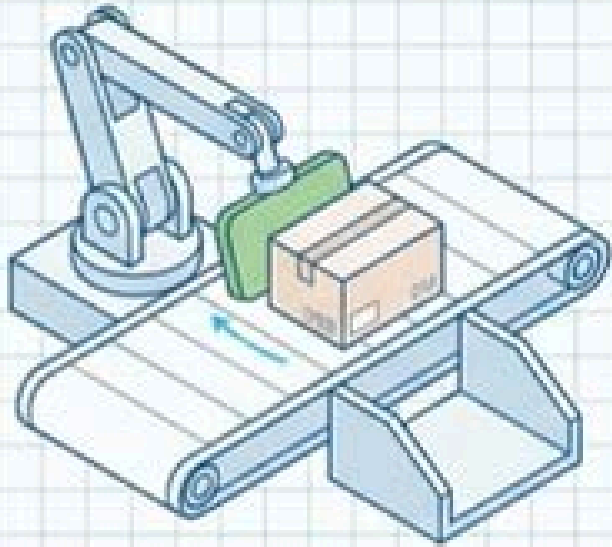
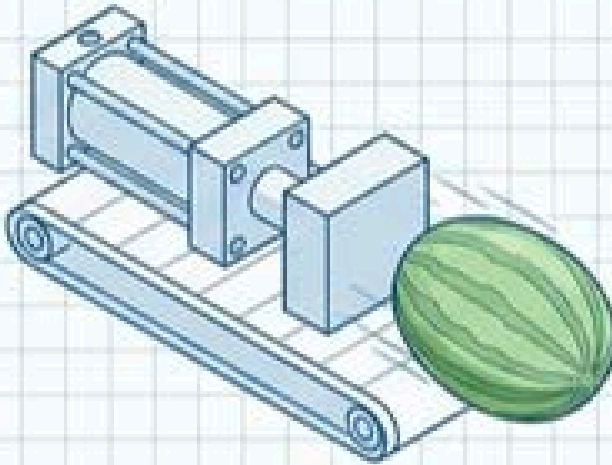
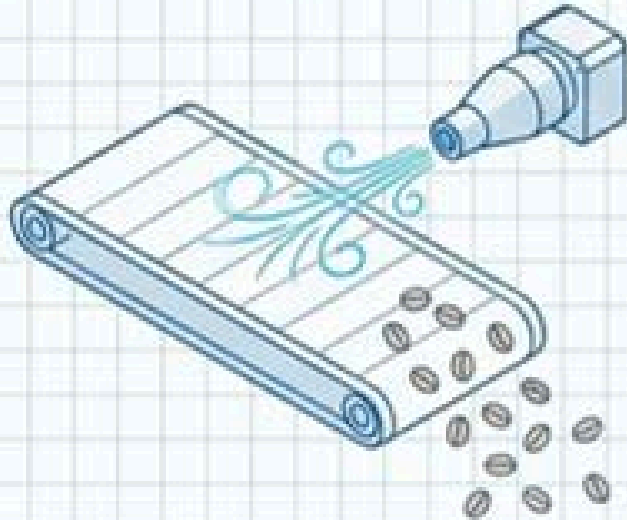
แสงธรรมชาติที่เปลี่ยนไปมาทำให้สีเพี้ยน  
การใช้ไฟวงแหวน LED (Ring Light) หรือครอบกล่องทึบ  
ช่วยลดความผิดพลาดได้ดีกว่าการแก้ไค้ด!

### ป้องกันภาพเบลอ (Motion Blur)

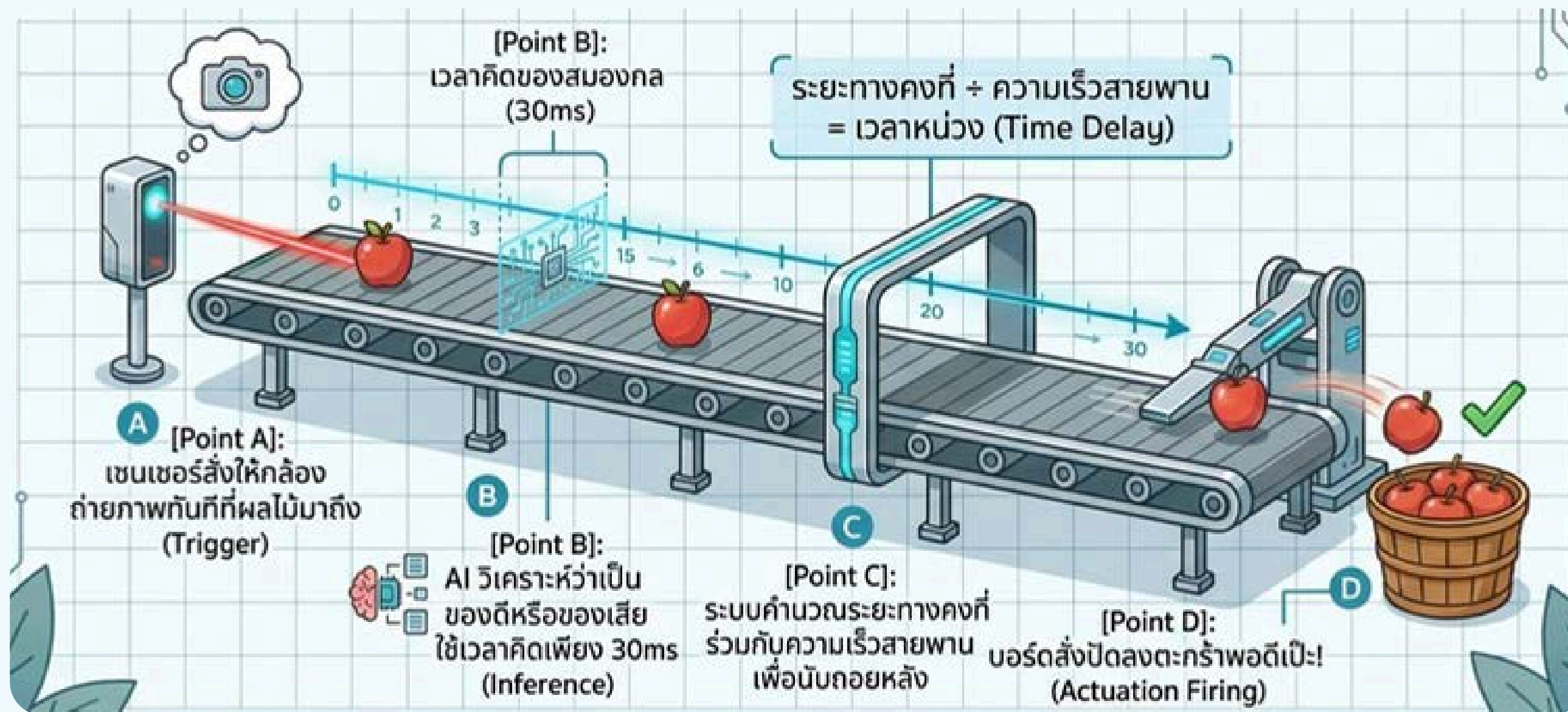


สายพานที่วิ่งเร็วอาจทำให้ภาพเบลอ  
ต้องตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (Fast Shutter Speed) ให้สูง  
เพื่อหยุดภาพให้คมชัดในทุกเฟรม

## กลไกคัดแยก : “มือ” ที่ใช้จัดเรียงผลผลิต

| ก้านปิดเซอร์โว<br>(Servo Flipper)                                                         | กระบอกลมผลัก<br>(Pneumatic Pusher)                                                             | หัวพ่นลม<br>(Air Jet Nozzle)                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |  |
| ก้านหมุนสลับช่อง นุ่มนวล<br>เหมาะสำหรับกล่องพัสดุ<br>สินค้าชิ้นเบา หรือผลไม้ที่ไม่ฉ่ำง่าย | ก้านสูบลมของตกราง<br>ตอบสนองไวและมีแรงเยอะ<br>เหมาะกับอุตสาหกรรมหนัก<br>หรือของที่มีน้ำหนักมาก | ยิงลมเป่าชิ้นงานขนาดเล็ก<br>ไร้การสัมผัส เหมาะกับ<br>เมล็ดกาแฟ ถั่ว หรือเมล็ดพันธุ์  |

## กลไกจังหวะเวลา : ไม่เคยพลาดเป้าหมาย



## พิมพ์เขียวสายพานคัดแยกอัจฉริยะ: (The Smart Blueprint)

### 1. สายพานลำเลียง (Conveyor):

ลำเลียงชิ้นงานผ่านจุดตรวจด้วยความเร็วที่ 'คงที่' เพื่อคำนวณตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

### 1. สายพานลำเลียง (Conveyor):

ลำเลียงชิ้นงานผ่านจุดตรวจด้วยความเร็วที่ 'คงที่' เพื่อคำนวณตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

### 2. สมองกลภาพ (Vision Brain):

กล้อง + บอร์ดประมวลผล ติดตั้งเหนือสายพาน ถ่ายภาพและใช้ AI วิเคราะห์แบบเรียลไทม์

### 3. กลไกคัตแยก (Actuator):

ติดตั้งในจุดตัดไป รับคำสั่งจาก GPIO เพื่อปิดเปิด หรือผลักชิ้นงาน ลงสู่กล่องตามเกรดที่กำหนด

